Web-programozás 1 – Gyakorlat Beadandó feladat

Készítette: Mata László Dominik (B223VA) és Balogh Milán (EECVN6)

Tárgy: Webprogramozás gyakorlat

Dátum: 2026.04.23.

Választott adatbázis: 2-19-Balatoni hajók-3 táblás
GitHub repository: https://github.com/matadominik/webprog_gyakorlat_beadando
Weboldal: *Balatoni hajók* / *http://b223va.nhely.hu/*
SSH és FTP: username: mataldomominik & password: ww404@23E

Tartalom jegyzék

1. **Bevezetés**
2. **A projekt célja**
3. **Rendszerkövetelmény**
4. **A weboldal felépítése**
5. **Mappastruktúra**
6. **Oldalak részletes bemutatása**
7. **Felhasználói funkciók**
8. **Design és reszponzivitás**
9. **Backend működése**
10. **Biztonsági megoldások**
11. **Tesztelés**
12. **Összegzés**

1. Bevezetés

A jelen dokumentum célja a http://b223va.nhely.hu/ azaz a Balatoni hajók weboldal teljes körű bemutatása, működésének ismertetése, valamint a fejlesztési folyamat dokumentálása. A weboldal PHP alapú, sablonrendszert használ, és reszponzív felülettel rendelkezik. A projekt célja egy olyan többoldalas webalkalmazás létrehozása, amely felhasználói bejelentkezést, navigációt, kapcsolatfelvételi lehetőséget és üzenetkezelést biztosít. Illetve a feladat előírásainak kötelezően eleget tegyen.

2. A projekt célja

 egy többoldalas, dinamikus PHP alapú rendszer bemutatása,

 felhasználói bejelentkezés és jogosultságkezelés megvalósítása,

 reszponzív, modern felület kialakítása,

 kapcsolatfelvételi és üzenetkezelési funkciók biztosítása,

 a Webprogramozás gyakorlat beadandó követelményeinek teljesítése.

3. Rendszerkövetelmény

Szerveroldal

- PHP 7.4+
- Nethely tárhelyszolgáltatás
- Apache webszerver
- UTF-8 karakterkódolás

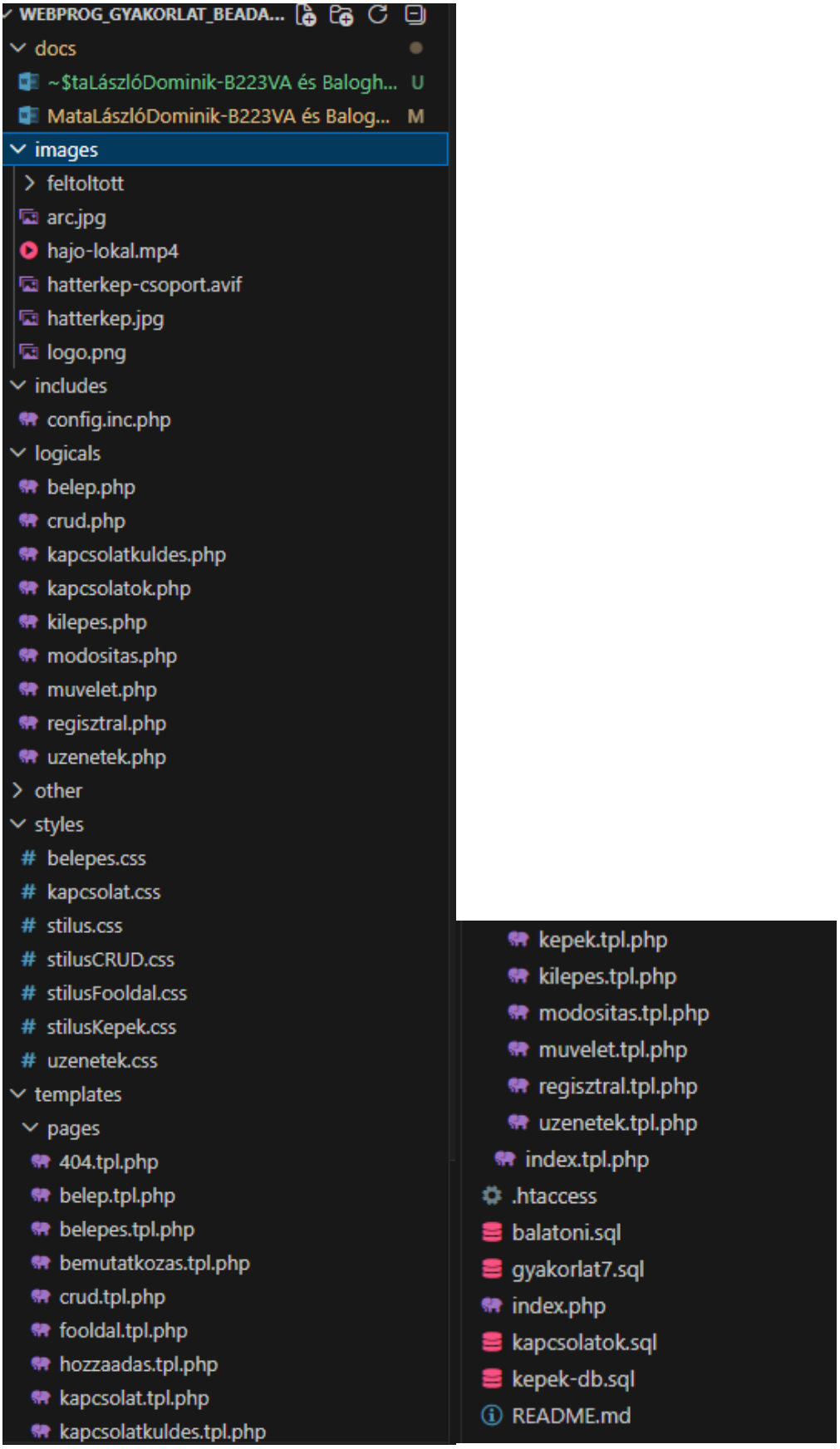
Kliensoldal

- Modern böngészők: Chrome, Firefox, Edge, Safari
- Mobil és tablet támogatás

4. A weboldal felépítése

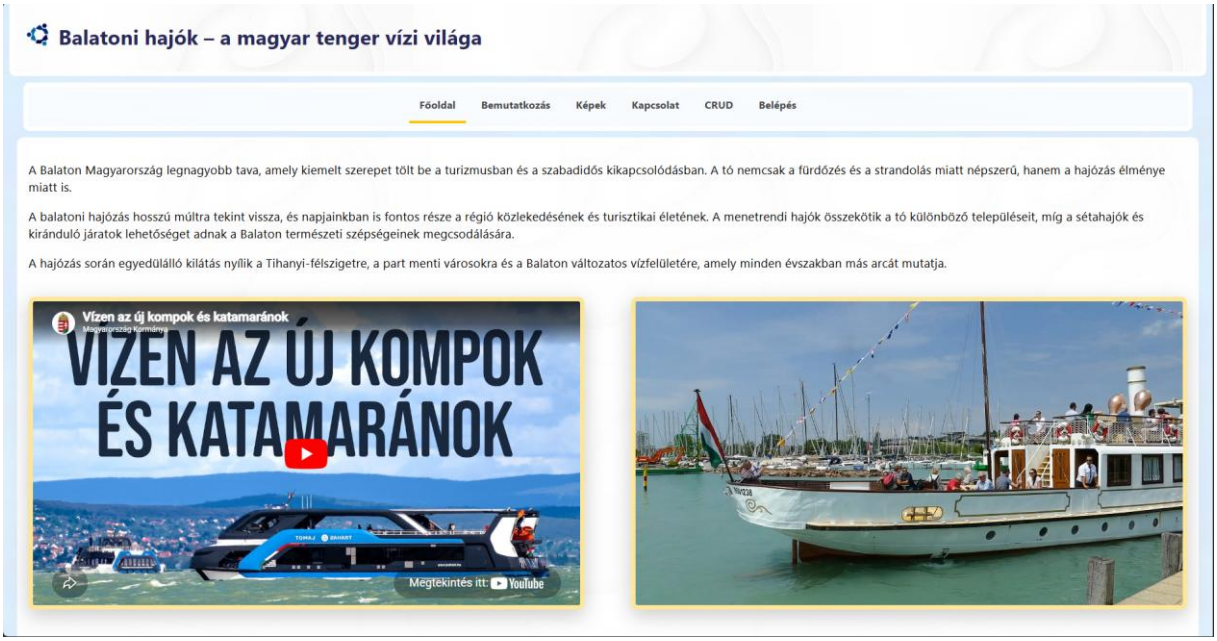
- **index.php – központi vezérlő**
  - A weboldal központi vezérlője. Betölti a megfelelő logikát, sablont, és összeállítja a teljes oldalt.
- **logicals/ – oldalankénti logika**
  - Az egyes oldalakhoz tartozó PHP logika. Minden oldal külön fájlt kap, amely feldolgozza az adott oldal működését (pl. kapcsolatfelvétel, üzenetek kezelése).
- **templates/pages/** – megjelenítendő tartalom
  - A megjelenítendő HTML sablonok. Minden oldal külön .tpl.php fájlban található.
- **styles/** – CSS fájlok
  - *stilus.css* – globális design
  - *kapcsolat.css* – kapcsolat oldal stílusa
  - *uzenetek.css* – üzenetek oldal stílusa
- **images/** – képek
  - A weboldalon használt képek tárolása. Ide kerülnek a háttérképek, logók és minden vizuális elem.
- **session kezelés** – bejelentkezett felhasználókhoz
  - A rendszer működésének alapja a $keres tömb, amely meghatározza, melyik oldal töltődik be.
  -

5. Mappa struktúra



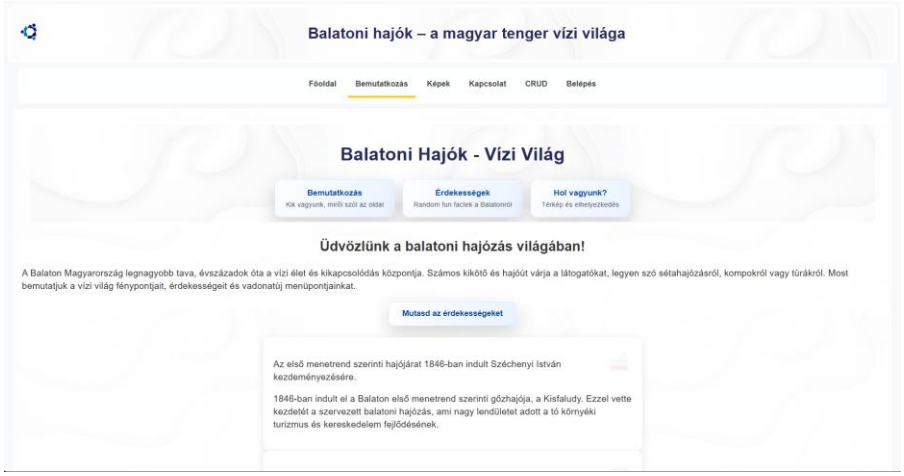
6. Oldalak részletes bemutatása

-Főoldal



A weboldal nyitóoldala a „Balatoni hajók – a magyar tenger vízi világa” címet viseli, amely egyértelműen meghatározza a honlap tematikáját és hangulatát. A főoldal célja, hogy a látogató már az első pillanatban átfogó képet kapjon a Balaton hajózási kultúrájáról, valamint a tó turisztikai jelentőségéről. A tartalom vizuálisan és szövegesen is a Balatonhoz kapcsolódó élményeket helyezi előtérbe.
A főoldal felső részén található a navigációs menü, amely a következő menüpontokat tartalmazza: – Főoldal – Bemutatkozás – Képek – Kapcsolat – CRUD – Belépés
A menü reszponzív kialakítású, így mobilon és asztali nézetben egyaránt könnyen használható. A menüpontok dinamikusan jelennek meg a felhasználó bejelentkezési állapotától függően.

-Bemutatkozás



A „Mutasd az érdekességeket” szekció a Bemutatkozás oldalon egy interaktív funkció, amely JavaScript segítségével jelenít meg különböző információs kártyákat a Balatonról. A funkció célja, hogy a látogatók számára rövid, könnyen befogadható, vizuálisan is elkülönülő érdekességeket mutasson be.

A megoldás lényege, hogy a JavaScript egy előre definiált tömbből véletlenszerűen kiválaszt több elemet, majd ezeket dinamikusan hozzáadja az oldalhoz. Minden érdekesség egy külön „kártyában” jelenik meg, amely tartalmaz:

- egy rövid címet vagy témát,

- egy rövid leírást,
- egy ikont vagy illusztrációt,
- egységes stílusú megjelenést.

A funkció működése a következő lépésekből áll:

1. **Adatok definiálása** A JavaScript egy tömbben tárolja az érdekességek szövegét és az ikonok elérési útvonalát.
2. **Véletlenszerű kiválasztás** A rendszer minden kattintáskor vagy oldalbetöltéskor véletlenszerűen választ ki több elemet.
3. **Dinamkus HTML generálás** A JavaScript létrehozza a kártyák HTML-szerkezetét (div, ikon, szöveg).
4. **Megjelenítés az oldalon** A kártyák egy előre kijelölt konténerbe kerülnek, egységes stílusban.
5. Hogyha egy „kártyára” visszük a pointert akkor dinamikusan fel nagyitja.

-Képek

Vendég felhasználók (nem bejelentkezett állapot)

Vendégként a felhasználó kizárólag a feltöltött képek megtekintésére jogosult. A felület ilyenkor a következő elemeket tartalmazza:

- a már feltöltött képek listája vagy galériája,
- egységes stílusú képkártyák,
- kizárólag megtekintési lehetőség, interakció nélkül.

A vendég felhasználó számára **nem jelenik meg** semmilyen feltöltési vagy szerkesztési funkció. Ez biztosítja, hogy a rendszerben csak hitelesített felhasználók végezhetnek módosításokat.

A megoldás előnye:

- egyszerű, áttekinthető felület,
- biztonságos jogosultságkezelés,
- a látogatók számára is elérhető vizuális tartalom.

Bejelentkezett felhasználók (autentikált állapot)
Amennyiben a felhasználó bejelentkezik, a „Képek” oldal kibővül további funkciókkal. A rendszer felismeri a session-ben tárolt login értéket, és ennek megfelelően jeleníti meg a feltöltési lehetőséget.
Bejelentkezett felhasználó számára elérhető funkciók:

- **Kép feltöltése** gomb vagy űrlap
- fájl kiválasztása (pl. .jpg, .png, .jpeg)
- feltöltés gomb
- A feltöltési funkció jellemzői:
  - szerveroldali ellenőrzés (fájltípus)
  - biztonságos fájlkezelés

-Kapcsolat

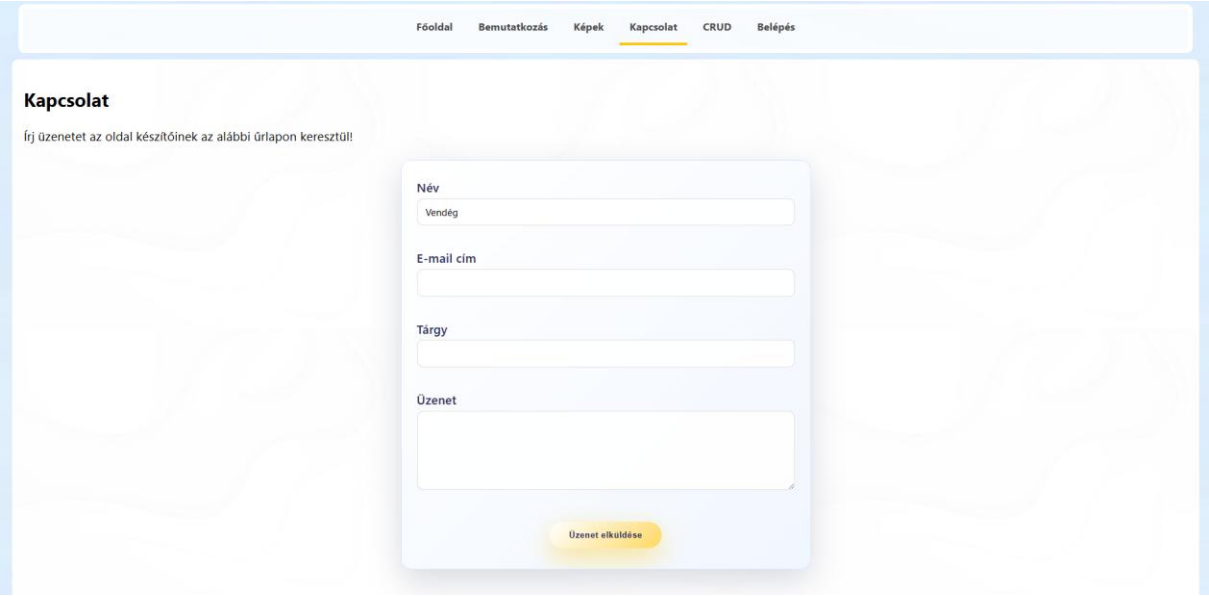
A „Kapcsolat” oldal a weboldal egyik legfontosabb interaktív eleme, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy üzenetet küldjenek az oldal készítőinek. Az oldal működése két különböző felhasználói állapothoz igazodik: vendég felhasználókhoz és bejelentkezett felhasználókhoz. A rendszer session-alapú jogosultságkezelést alkalmaz, így a funkciók dinamikusan változnak a felhasználó bejelentkezési állapotától függően.

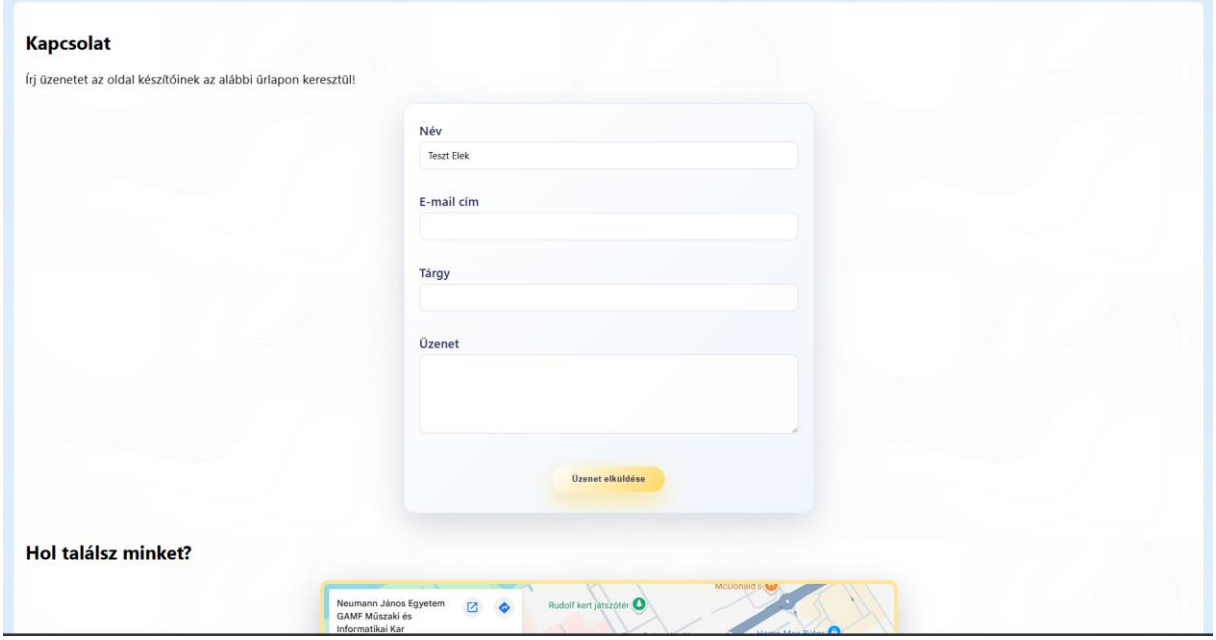
Vendég felhasználók működése
Nem bejelentkezett felhasználók esetén a kapcsolatfelvételi űrlap teljes mértékben használható, azonban a rendszer automatikusan kitölti a „Név” mezőt **„Vendég”** értékkel. Ez biztosítja, hogy a felhasználó akkor is küldhessen üzenetet, ha nem szeretne regisztrálni vagy bejelentkezni.
A vendég felhasználó által kitölthető mezők:

- E-mail cím
- Tárgy
- Üzenet

A „Név” mező ilyenkor nem módosítható, és a háttérben automatikusan a „Vendég” érték kerül mentésre.
Az űrlap elküldése után a rendszer:

1. **ellenőrzi a mezők helyes kitöltését**,
2. **elmenti az üzenetet az adatbázisba**,
3. a rekordhoz a felhasznalo_id mező **NULL** értéket kap, mivel nincs bejelentkezett felhasználó.
   Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a weboldal minden látogatója kapcsolatba léphessen az oldal üzemeltetőivel, miközben a rendszer megőrzi a bejelentkezett felhasználókhoz tartozó üzenetek elkülönítését.





Amennyiben a felhasználó bejelentkezik, a „Kapcsolat” oldal működése kibővül, és a rendszer automatikusan kitölti a felhasználó adatait. A bejelentkezett állapotot a PHP session kezeli, amely a felhasználó teljes nevét és felhasználónevét is tartalmazza.
A bejelentkezett felhasználó számára a következő funkciók érhetők el:
Automatikusan kitöltött névmező
A „Név” mezőben a rendszer automatikusan megjeleníti a felhasználó teljes nevét:

- vezetéknév
- keresztnév

Ez a következő session-változókból történik:
php
$_SESSION['csn'] // családi név

$_SESSION['un'] // utónév

A felhasználó ezeket nem módosítja, így az üzenet egyértelműen hozzárendelhető a küldőhöz.

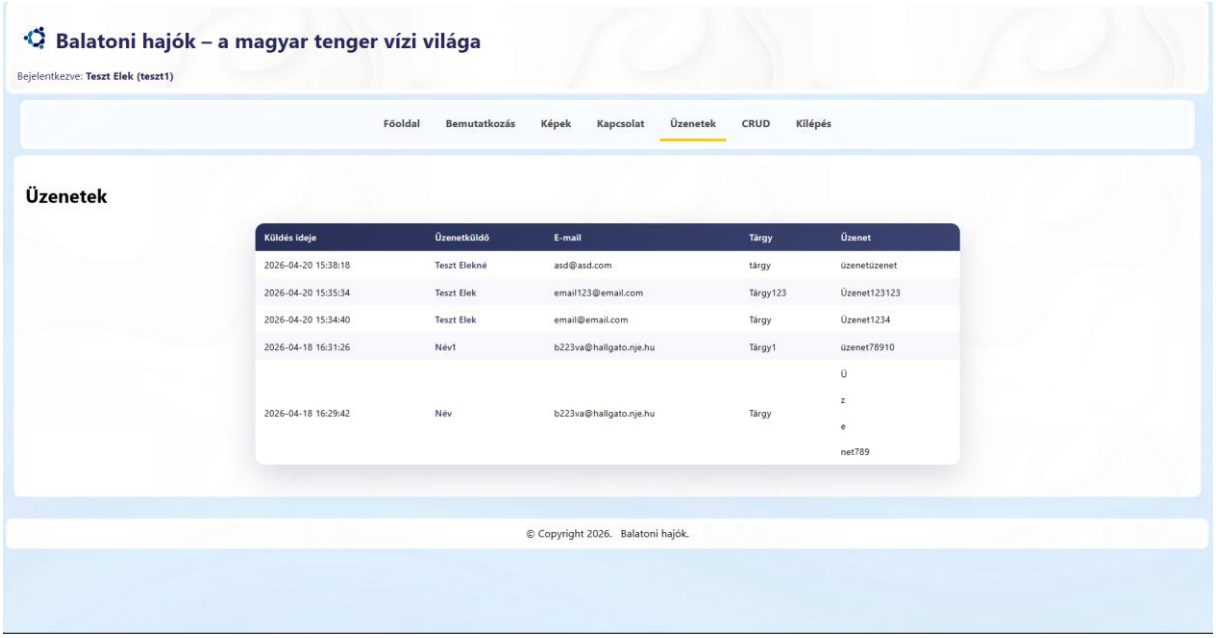
Üzenet mentése felhasználói azonosítóval

A bejelentkezett felhasználó által küldött üzenet az adatbázisban a következőképpen tárolódik:

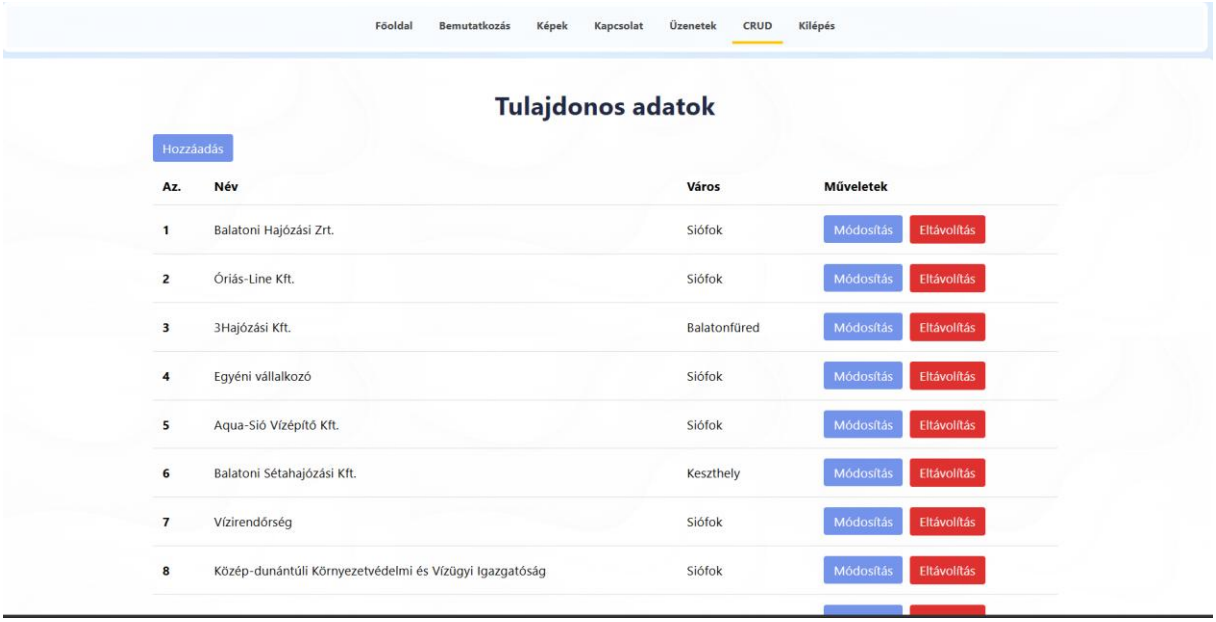
- név
- email
- tárgy
- üzenet
- időbélyeg
- **felhasznalo_id** (a session-ből)

Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer később azonosítani tudja, melyik felhasználó küldte az adott üzenetet.

-Üzenetek



-CRUD



A weboldal „CRUD” (Create, Read, Update, Delete) menüpontja egy adminisztratív felület. A funkció célja, hogy a rendszerben tárolt tulajdonosi adatokat kezelhetővé tegye, így a felhasználó új rekordokat adhat hozzá, módosíthatja a meglévőket, illetve törölheti a már nem szükséges bejegyzéseket.

A CRUD felület a következő elemekből áll:

- **adatok listázása táblázatos formában**,
- **Hozzáadás** gomb új rekord létrehozásához,
- **Módosítás** gomb az adott sor szerkesztéséhez,
- **Eltávolítás** gomb a rekord törléséhez.

A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

- **Az.** – azonosító sorszám
- **Név** – a tulajdonos vagy vállalkozás neve
- **Város** – a település
- **Műveletek** – módosítás és törlés gombok

Hozzáférés és jogosultságkezelés

A CRUD oldal kizárólag akkor jelenik meg a menüben, ha a felhasználó be van jelentkezve. A jogosultságkezelés session-alapú

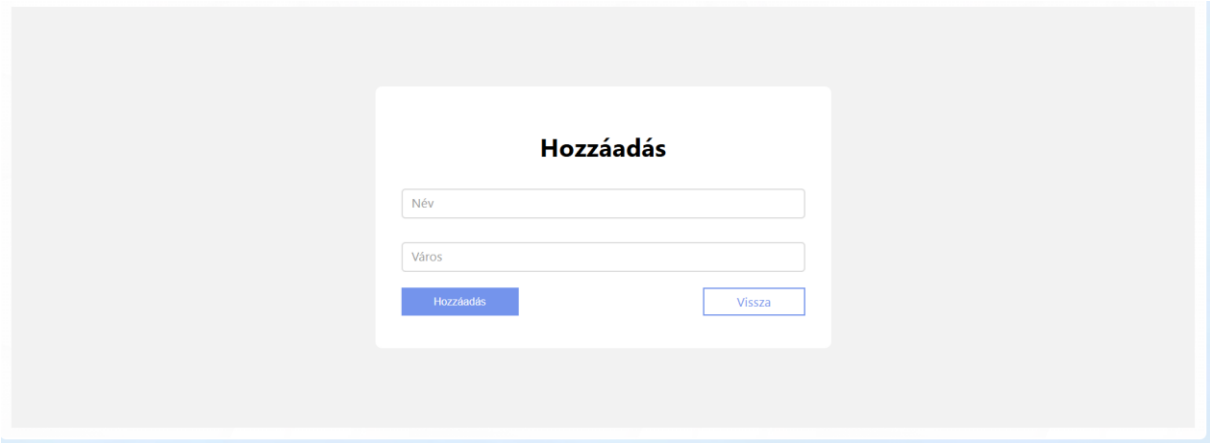
Rekord módosítása

A „Módosítás” gomb minden sor mellett megtalálható. Erre kattintva a felhasználó egy szerkesztő űrlapot kap, amely előre kitölti a meglévő adatokat. A módosítás mentése után a frissített rekord azonnal megjelenik a listában.

Rekord eltávolítása

A „Eltávolítás” gomb segítségével a felhasználó törölheti a kiválasztott bejegyzést. A rendszer megerősítést kér a törlés előtt, hogy elkerülje a véletlen adatvesztést.

A törölt rekord azonnal eltűnik a táblázatból.



Új rekord hozzáadása

A „Hozzáadás” gombra kattintva a felhasználó egy űrlapra kerül, ahol megadhatja:

- a tulajdonos nevét,
- a települést

7.Felhasználói funkciók

7. Felhasználói funkciók

A weboldal többféle felhasználói funkciót biztosít, amelyek a látogatók és a bejelentkezett felhasználók számára eltérő lehetőségeket kínálnak. A rendszer session-alapú jogosultságkezelést alkalmaz, így a funkciók dinamikusan változnak a felhasználó bejelentkezési állapotától függően. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a weboldal által nyújtott felhasználói funkciókat.

7.1. Navigáció és oldalstruktúra

A weboldal felső részén található navigációs menü minden felhasználó számára elérhető. A menüpontok:

- **Főoldal**
- **Bemutatkozás**
- **Képek**
- **Kapcsolat**
- **CRUD** *(csak bejelentkezve)*
- **Üzenetek** *(csak bejelentkezve)*
- **Belépés / Kilépés**

A menü dinamikusan változik:

- **Vendégek** csak a publikus menüpontokat látják.
- **Bejelentkezett felhasználók** számára megjelennek az adminisztratív funkciók is.

7.2. Bejelentkezés és kijelentkezés

A bejelentkezési funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók személyre szabott funkciókat érjenek el. A bejelentkezés után a rendszer:

- eltárolja a felhasználó adatait a sessionben,
- megjeleníti a felhasználó nevét a fejlécben,
- elérhetővé teszi a **CRUD** és **Üzenetek** menüpontokat,
- automatikusan kitölti a Kapcsolat oldalon a névmezőt.

A kijelentkezés törli a sessiont, és visszaállítja a vendég nézetet.

7.3. Képek megtekintése és feltöltése

A „Képek” menüpont kétféle működést biztosít:

Vendég felhasználók:

- csak megtekinthetik a feltöltött képeket,
- nem látnak feltöltési űrlapot.

Bejelentkezett felhasználók:

- új képeket tölthetnek fel

A rendszer ellenőrzi a fájl típusát, így biztosítva a biztonságos működést.

7.4. Kapcsolatfelvétel

A Kapcsolat oldalon minden felhasználó üzenetet küldhet az oldal készítőinek.

Vendég felhasználók:

- a „Név" mező automatikusan **„Vendég"** értékre áll,
- az üzenet adatbázisba kerül,
- a vendégek nem tudják visszanézni az üzeneteket.

Bejelentkezett felhasználók:

- a névmező automatikusan kitöltődik a felhasználó teljes nevével,
- az üzenethez a rendszer hozzárendeli a felhasználó azonosítóját,
- később vissza tudják nézni az üzeneteket az **„Üzenetek"** menüpontban.

7.5. Üzenetek megtekintése (csak bejelentkezve)

A bejelentkezett felhasználók számára elérhető az „Üzenetek" oldal, ahol az adatbázisban tárolt üzenetek jelennek meg.

A funkciók:

- minden üzenet listázása táblázatos formában,
- a legfrissebb üzenetek **mindig legfelül** jelennek meg,
- a táblázat tartalmazza a küldő nevét, email címét, tárgyat, üzenetet és a küldés idejét.

Vendégek számára ez a menüpont nem jelenik meg.

7.6. CRUD műveletek (csak bejelentkezve)

A CRUD oldal lehetővé teszi a tulajdonosi adatok kezelését:

- **Hozzáadás** – új rekord felvétele,
- **Módosítás** – meglévő rekord szerkesztése,
- **Eltávolítás** – rekord törlése.

Ez a funkció kizárólag bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

7.7. Reszponzív felhasználói élmény

A weboldal minden funkciója reszponzív kialakítású:

- mobilon a menü összecsukott formában jelenik meg,
- a táblázatok és űrlapok automatikusan igazodnak a képernyő méretéhez,
- a képek rugalmas méretezést használnak.

Ez biztosítja, hogy a weboldal minden eszközön kényelmesen használható legyen.

8.Design és reszponzivitás

A weboldal kialakítása során kiemelt szempont volt a modern, letisztult megjelenés és a teljes körű reszponzivitás biztosítása. A felület célja, hogy minden eszközön — asztali számítógépen, tableten és mobiltelefonon — egységes, könnyen kezelhető és vizuálisan harmonikus élményt nyújtson. A design alapját a saját CSS-fájlok adják, amelyek a globális stílusokat, az oldalstruktúrát és az egyes aloldalak egyedi megjelenését határozzák meg.

A reszponzivitás alapját a stilus.css fájlban található globális beállítások adják. Ezek közül a legfontosabbak:

- box-sizing: border-box; Minden elem méretezése kiszámítható, a padding és border nem növeli a teljes szélességet.

Media query-k alkalmazása

A weboldal több töréspontot használ, hogy a különböző eszközökön optimális elrendezést biztosítson.

Tablet nézet (max-width: 992px)

- A többoszlopos elrendezések két oszlopra váltanak.
- A navigációs menü elemei nagyobb távolságot kapnak.
- A képek és szövegek egymás alá rendeződnek.

Mobil nézet (max-width: 768px)

- A menü függőleges elrendezésűvé válik.
- A táblázatok görgethető konténerbe kerülnek.
- A képek teljes szélességben jelennek meg.
- A gombok nagyobb méretet kapnak a könnyebb érintésvezérlés érdekében.

Oldalspecifikus design elemek

Főoldal

- Nagyméretű képek és videóelőnézetek.
- Középre igazított szövegek.
- Rugalmas képelrendezés mobilon.

Bemutatkozás oldal

- Ikonokkal ellátott információs kártyák.
- A kártyák mobilon egymás alatt, nagyobb kijelzőn rácsszerűen jelennek meg.

Képek oldal

- Galéria jellegű elrendezés.
- Mobilon egy oszlop, tableten két oszlop, asztali nézetben három vagy több oszlop.

Kapcsolat oldal

- Kétoszlopos elrendezés: bal oldalon szöveg, jobb oldalon űrlap.
- Mobilon az űrlap a szöveg alá kerül.
- A térkép automatikusan méreteződik.

CRUD és Üzenetek oldalak

- Táblázatos adatok reszponzív görgetéssel.
- A gombok (Módosítás, Eltávolítás) mobilon egymás alá rendeződnek.

9. Backend működése

Oldalbetöltés folyamata

1. index.php meghívódik
2. $keres alapján eldől, melyik oldal kell
3. ha van hozzá logika → betöltődik
4. header → nav → content → footer megjelenik

Session kezelés

- bejelentkezett felhasználó adatai:
  - vezetéknév
  - keresztnév
  - felhasználónév

10. Biztonsági megoldások

- session alapú jogosultság
- input ellenőrzés
- fájlok elérésének korlátozása
- menüpontok elrejtése vendégek elől

11. Tesztelés

Böngészőteszt

- Chrome
- Firefox
- Edge

Mobilteszt

- Android Chrome
- iOS Safari

12. Összefoglalás

A beadandó feladat egy többoldalas, PHP alapú, reszponzív webalkalmazás részletes bemutatását tartalmazza, amely a Balatoni hajók témakörére épül. A projekt célja egy olyan modern, dinamikus weboldal létrehozása volt, amely megfelel a Webprogramozás gyakorlat tárgy követelményeinek, és egyaránt biztosít felhasználói bejelentkezést, kapcsolatfelvételi lehetőséget, üzenetkezelést, valamint adminisztratív CRUD funkciókat. A rendszer a Nethely tárhelyszolgáltatásán fut, PHP 7.4+ és Apache környezetben, UTF-8 karakterkódolással, és minden modern böngészőn, valamint mobil eszközön is megfelelően működik. A weboldal központi eleme az *index.php*, amely a $keres tömb alapján dönti el, melyik oldal logikája és sablonja töltődjön be, így biztosítva a moduláris felépítést és a könnyű bővíthetőséget. A projekt mappastruktúrája jól elkülöníti a logikát, a sablonokat, a stílusokat és a képeket, ami átlátható fejlesztést és karbantartást tesz lehetővé.

A weboldal több főoldalból és funkcionális egységből áll. A nyitóoldal a Balaton hangulatát idézi meg, reszponzív navigációval, amely dinamikusan változik a felhasználó bejelentkezési állapotától függően. A Bemutatkozás oldalon egy interaktív JavaScript funkció, a „Mutasd az érdekességeket" jelenik meg, amely véletlenszerűen generált információs kártyákat mutat be ikonokkal és rövid leírásokkal. A Képek oldal vendégek számára csak megtekintést biztosít, míg bejelentkezett felhasználók képfeltöltési lehetőséget is kapnak, szerveroldali fájltípus-ellenőrzéssel. A Kapcsolat oldalon minden látogató üzenetet küldhet: vendégek esetén a névmező automatikusan „Vendég", míg bejelentkezett felhasználóknál a rendszer a session-ben tárolt teljes nevet tölti be, és az üzenethez felhasználói azonosítót is rendel. A bejelentkezett felhasználók számára elérhető az Üzenetek oldal, ahol az adatbázisban tárolt üzenetek táblázatos formában jelennek meg, időrendben rendezve. A CRUD oldal szintén csak autentikált felhasználóknak érhető el, és lehetőséget biztosít tulajdonosi adatok hozzáadására, módosítására és törlésére, előre kitöltött űrlapokkal és törlés előtti megerősítéssel.

A weboldal designja modern, letisztult és teljes mértékben reszponzív. A *stilus.css* és a media query-k biztosítják, hogy a felület minden eszközön megfelelően jelenjen meg: mobilon a menü függőleges elrendezést kap, a táblázatok görgethetővé válnak, a képek teljes szélességben jelennek meg, míg tableten és asztali nézetben többoszlopos elrendezések működnek. Az egyes oldalak saját stílusfájlokat is használnak, például a kapcsolatfelvételi űrlap vagy a galéria megjelenítéséhez. A backend működése egyszerű, de hatékony: az index.php betölti a megfelelő logikát, majd összeállítja az oldalt a header, navigáció, tartalom és footer elemekből. A session kezeli a bejelentkezett felhasználók adatait, mint a vezetéknév, keresztnév és felhasználónév, amelyek több funkcióban is felhasználásra kerülnek. A biztonságot session alapú jogosultságkezelés, input ellenőrzés, fájlhozzáférés-korlátozás és a menüpontok dinamikus elrejtése biztosítja. A projekt végül több böngészőn és mobil eszközön is tesztelve lett, így garantálva a stabil működést és a felhasználóbarát élményt.